Documento de Requerimientos y Prompt Técnico: Plataforma de Gestión de Caja Menor - Impresos El Día S.A.S.

Especificación técnica y funcional adaptada a normatividad colombiana (Medellín, Antioquia) para el desarrollo con IA de una solución omnicanal (Web/Móvil) de fondos fijos.

---

1. Contexto y Visión General del Proyecto

- **Empresa:** Impresos El Día S.A.S. (Medellín, Colombia).
- **Objetivo del Sistema:** Desarrollar una plataforma web y móvil inteligente que automatice el paso a paso de la caja menor en **Pesos Colombianos (COP)**, cumpliendo con los estándares de control interno, facturación electrónica y normatividad tributaria de la DIAN (NIT, RUT, IVA, ICA y Plan Único de Cuentas - PUC).
- **Público Objetivo:** Custodio de caja, operarios/colaboradores, jefes de área y departamento contable.
- **Responsable:** Mariana López (tesorería)

---

2. Requerimientos Funcionales Adaptados al Contexto Local (Colombia)

Módulo 1: Configuración del Fondo en Pesos Colombianos (COP)

- **Montos en COP:** Parametrización del fondo total asignado (ej. $2,000,000 COP) y topes máximos por comprobante o factura menor.
- **Umbral de Reembolso:** Configuración de porcentaje crítico de ejecución (ej. 70%) para disparar la alerta de reposición.
- **Centro de Costos:** Asociación de la caja menor a las áreas operativas y administrativas de Impresos El Día S.A.S. en Medellín.

Módulo 2: Solicitud y Vales Digitales

- **Formulario en COP:** Solicitud de anticipos o vales por parte de los colaboradores detallando la necesidad y el valor exacto en pesos colombianos.
- **Flujo de Aprobación:** Autorización jerárquica con notificaciones automáticas.

- **Vales con Código QR:** Emisión digital con constancia de entrega del efectivo y plazos de legalización.

Módulo 3: Captura de Soportes y OCR con Validación DIAN

- **Escaneo Móvil:** Captura fotográfica de tiquetes y facturas de proveedores locales.
- **Extracción Inteligente (OCR):** Lectura automatizada de campos fiscales colombianos:
    - NIT o RUT del emisor y Razón Social.
    - Número consecutivo de factura.
    - Desglose de impuestos: IVA, Retenciones (si aplica) e Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
    - Importe total en COP.
- **Validación de Reglas:** Detección automática de duplicados y alertas por superación de topes permitidos.

Módulo 4: Arqueo en Tiempo Real

- **Ecuación de Caja (COP):** $$\text{Fondo Total ($2,000,000COP)} = \text{Efectivo Físico} + \text{Vales Provisionales} + \text{Facturas Liquidadas}$$
- **Módulo de Auditoría Sorpresiva:** Conteo de billetes y monedas desglosado por denominación colombiana ($100.000, $50.000, $20.000, $10.000, $5.000, $2.000, $1.000 y monedas), generando actas con inmutabilidad de registros.

Módulo 5: Consolidación, Reembolso e Integración Contable (PUC / ERP)

- **Mapeo PUC:** Clasificación automática de los gastos menores según el Plan Único de Cuentas contable colombiano.
- **Exportación y ERPs:** Generación de reportes detallados en PDF/Excel y conectividad vía API REST para la integración nativa con software contables utilizados en Colombia como **Siigo** y **Alegra**.

---

3. Especificaciones Tecnológicas y Arquitectura

- **Frontend Web:** ReactJS / Next.js con TailwindCSS.
- **Frontend Móvil:** Flutter (iOS/Android) optimizado para la captura rápida de facturas en campo.
- **Backend y Motor OCR:** Python (FastAPI) y Node.js con modelos multimodales para extracción de datos tributarios colombianos.
- **Base de Datos:** PostgreSQL para transacciones inmutables y trazabilidad contable.

---

4. Prompt de Ejecución para Studio IA

Actúa como un arquitecto de software sénior, experto en ingeniería de producto y especialista en contabilidad y normatividad tributaria colombiana (DIAN, PUC, IVA, ICA). Tu tarea es construir la especificación técnica completa, esquemas de bases de datos relacionales en PostgreSQL, endpoints de API y lógica de validación fiscal para la plataforma de gestión de caja menor de la empresa **Impresos El Día S.A.S.** ubicada en **Medellín, Colombia**.

Contexto y Requisitos Clave:

1. **Moneda Estricta:** Toda la lógica financiera, montos de fondos, vales y reportes deben operar exclusivamente en **Pesos Colombianos (COP)**.
2. **Validación Fiscal:** El motor OCR debe extraer y validar campos tributarios colombianos (NIT, RUT, razón social, IVA, ICA).
3. **Contabilidad Local:** Estructura de datos preparada para realizar el mapeo automático con el **Plan Único de Cuentas (PUC)** y generar archivos planos compatibles con **Siigo** y **Alegra**.
4. **Módulos Requeridos:**
    - Configuración de políticas y apertura del fondo en COP.
    - Solicitud de vales y flujos de aprobación móvil.
    - Captura de facturas con validación de duplicados y topes.
    - Arqueo en tiempo real (Efectivo físico + Vales + Facturas = Fondo).
    - Consolidación de reembolso y cierre contable automático.

Entregables: Esquema de base de datos relacional (PostgreSQL), especificación de endpoints REST principales, diseño del pipeline OCR enfocado en facturación colombiana y directrices de UI/UX por roles.

---

5. Normas Legales y Tributarias de la Caja Menor en Colombia

5.1. Requisitos de Soportes y Validez Fiscal (Estatuto Tributario - DIAN)

- **Factura Electrónica de Venta:** Para que los costos y gastos sean deducibles del Impuesto sobre la Renta y generen impuesto descontable en IVA, los soportes deben ser facturas electrónicas de venta validadas previamente por la DIAN (Art. 616-1 del Estatuto Tributario).
- **Documento Equivalente Electrónico:** Aplicable a compras realizadas bajo tiquete de máquina registradora con sistema POS u otros documentos equivalentes autorizados, los cuales deben ser transmitidos a la DIAN para mantener su validez fiscal.
- **Documento Soporte en Adquisiciones con No Obligados a Facturar:** Si el gasto se realiza con un proveedor no obligado a expedir factura ni documento equivalente, la empresa debe generar y transmitir de forma electrónica el Documento Soporte a la DIAN.

5.2. Normas de Control Interno y Límites de Manejo

- **Principio de Fondo Fijo:** La caja menor debe operar como un monto fijo predeterminado asignado a un único custodio mediante acta de apertura y resolución formal de gerencia.
- **Límites de Pago en Efectivo (Bancarización):** Cumplimiento de los límites de reconocimiento fiscal para pagos en efectivo exigidos por el Art. 771-5 del Estatuto Tributario, restringiendo el uso de caja menor únicamente a gastos de cuantía menor y emergencia.
- **Plazos de Legalización de Vales:** Todo vale o anticipo provisional entregado debe ser legalizado dentro de un plazo máximo establecido por la política interna (ej. 3 a 5 días hábiles), respaldado por la factura o soporte correspondiente.

5.3. Principales Prohibiciones Legales y Contables

- **Prohibición de Fraccionamiento de Compras:** Queda estrictamente prohibido dividir una compra de cuantía superior en múltiples facturas o vales menores para evadir el límite por comprobante establecido en la caja menor.
- **Prohibición de Pago de Nómina y Seguridad Social:** No se permite efectuar pagos de salarios, prestaciones sociales ni aportes al sistema de seguridad social a través del fondo de caja menor.
- **Préstamos o Cheques Personales:** Queda prohibido utilizar los fondos para otorgar préstamos personales a colaboradores o realizar canje de cheques.
- **Adquisición de Insumos e Inventarios Principales:** No se deben adquirir materias primas ni insumos destinados al proceso productivo principal de Impresos El Día S.A.S. que deban gestionarse por el módulo de compras e inventario.

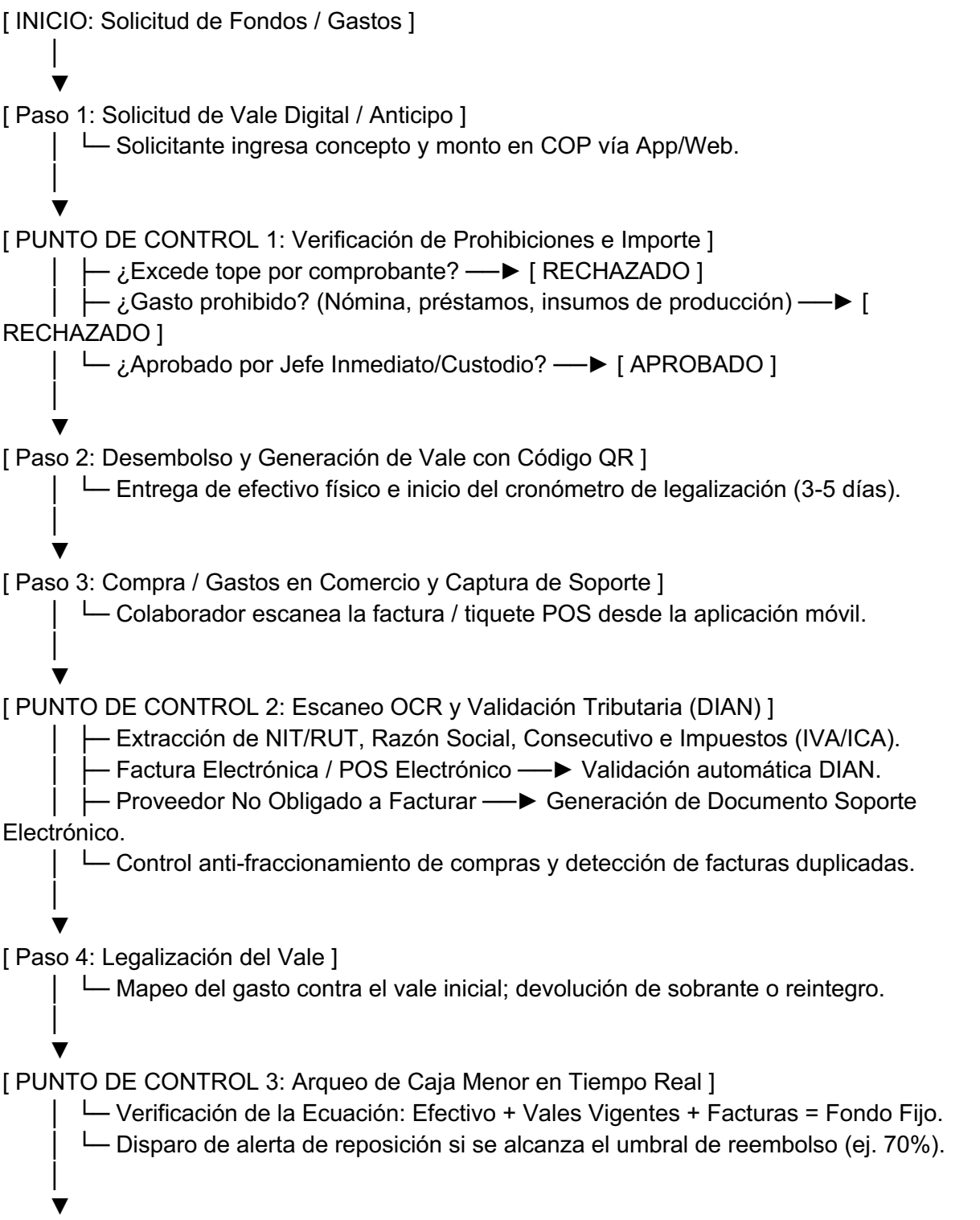
5.4. Normativa Contable y NIIF / PUC

- **Clasificación Contable (NIIF para PYMES / PUC):** El fondo de caja menor se clasifica en el Activo Corriente dentro del grupo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Cuenta PUC 110505 - Cajas Menores).
- **Principio de Devengo (Acumulación):** Todos los gastos efectuados por caja menor deben quedar contabilizados en el periodo correspondiente en que se causaron, garantizando la correcta asignación de costos y deducciones fiscales.
- **Exigencia de Comprobantes Legítimos:** Se requiere el cumplimiento de la idoneidad contable y tributaria de los soportes externos de acuerdo con los marcos de la contabilidad bajo NIIF aceptados en Colombia.

---

6. Diagrama de Flujo (Flujograma) del Proceso de Caja Menor y Puntos de Control Legal

6.1. Secuencia Completa del Proceso



[Paso 5: Consolidación, Reembolso e Integración Contable]
    │ ├─ Imputación automática de cuentas según Plan Único de Cuentas (PUC 110505 / Cuentas de Gasto).
    │ ├─ Generación de acta digital firmada electrónicamente por el custodio y contabilidad.
    │ └─ Sincronización vía API REST / Exportación a ERPs (Siigo / Alegra).
    │
    ▼
[FIN: Reembolso de Caja Menor y Restablecimiento del Fondo]

6.2. Matriz de Puntos de Control Legal y Tributario

- **Validación DIAN:** Verificación obligatoria de Factura Electrónica de Venta o Documento Equivalente POS Electrónico conforme al Art. 616-1 del Estatuto Tributario. Emisión automática de Documento Soporte para no obligados.
- **Prevención de Fraccionamiento:** Algoritmo de detección que alerta sobre múltiples compras consecutivas al mismo NIT en una misma jornada o periodo de caja menor.
- **Control de Prohibiciones Legales:** Bloqueo automático de solicitudes catalogadas bajo conceptos no autorizados (nómina, compras de materia prima principal o préstamos personales).
- **Inmutabilidad y Firma Digital:** Las actas de arqueo y legalización cuentan con estampado de tiempo y firma digital para dar cumplimiento al principio de devengo (NIIF) y trazabilidad de control interno.